

# 使用 Cloud SQL 資料庫和 LangChain 建構 LLM 和 RAG 即時通訊應用程式

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-db-retrieval-app?hl=zh-tw>

步驟數：11

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何建立資料庫、部署資料庫的生成式 AI 擷取服務，以及使用這項服務建立範例即時通訊應用程式。

---

# 目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定和需求](#)
3. [3. 事前準備](#)
4. [4. 建立 Cloud SQL 執行個體](#)
5. [5. 準備 GCE 虛擬機器](#)
6. [6. 初始化資料庫](#)
7. [7. 將檢索服務部署至 Cloud Run](#)
8. [8. 部署範例應用程式](#)
9. [9. 清除環境](#)
10. [10. 恭喜](#)
11. [11. 問卷調查](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

運用 Cloud SQL 資料庫和 LangChain，建構採用 LLM 和 RAG 的對話應用程式

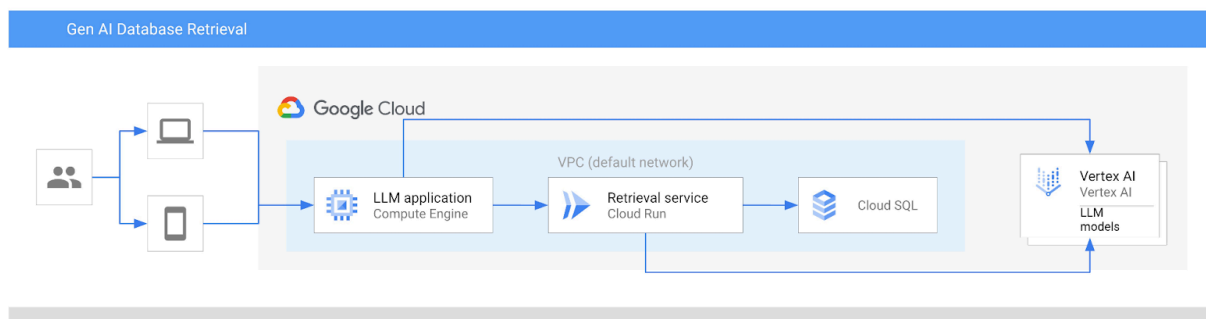
## 程式碼研究室簡介

subject上次更新時間：3月 16, 2026

account\_circle作者：Julia Offerman, Gleb Otochkin

### 1. 簡介

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何部署生成式 AI 資料庫擷取服務，以及使用部署環境開發範例互動式應用程式。



如要進一步瞭解生成式 AI 檢索服務和範例應用程式，請參閱[這篇文章](#)。

## 必要條件

- Google Cloud 控制台的基本知識
- 指令列介面和 Google Cloud Shell 的基本技能

## 課程內容

- 如何建立 Cloud SQL 執行個體
- 如何連線至執行個體
- 如何設定及部署生成式 AI 資料庫檢索服務
- 如何使用已部署的服務部署範例應用程式

## 軟硬體需求

- Google Cloud 帳戶和 Google Cloud 專案
- 網路瀏覽器，例如 [Chrome](#)

步驟 2 · 約 5 分鐘

## 2. 設定和需求

### 自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

The image shows two screenshots from the Google Cloud console. The top screenshot shows the 'Select a project' dropdown menu in the top navigation bar, with a blue arrow pointing to it. The bottom screenshot shows the 'New Project' form. The 'Project name' field contains 'My Project 13475'. The 'Project ID' field contains 'inbound-analogy-389614', which is highlighted with a blue box. The 'Location' field is empty, and the 'BROWSE' button is visible. The 'CREATE' and 'CANCEL' buttons are at the bottom.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生專屬字串，通常您不需要在意該字串為何。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間會維持不變。
- 請注意，有些 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

**注意：**專案 ID 在全域中是唯一的，選定後就無法再供他人使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使專案已刪除，ID 也無法再次使用

**注意：**如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成這個程式碼研究室的費用不高，甚至可能完全免費。如要關閉資源，避免在本教學課程結束後繼續產生費用，請刪除您建立的資源或專案。Google Cloud 新使

用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

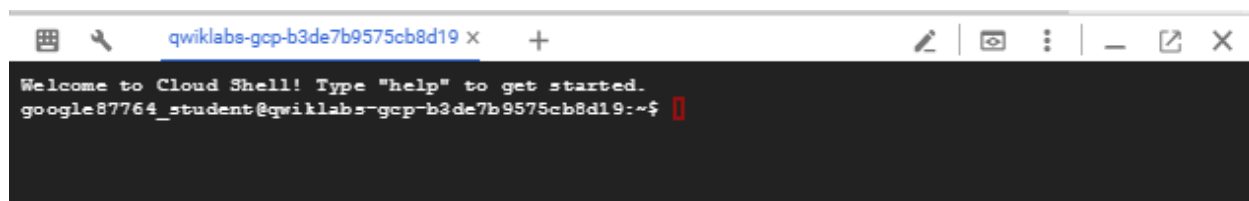
## 啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 [Google Cloud 控制台](#) 中，點選右上工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：

A screenshot of a web browser window showing the Google Cloud Shell terminal. The browser's address bar displays 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19'. The terminal window has a dark background and shows the following text: 'Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.' followed by the prompt 'google87764\_student@qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19:~\$' and a red cursor. The browser window includes standard navigation buttons and window controls.

這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。您可以在瀏覽器中完成本程式碼研究室的所有作業。您不需要安裝任何軟體。

---

步驟 3 · 約 5 分鐘

## 3. 事前準備

### 啟用 API

請注意，如果您未使用促銷方案，啟用部分資源會產生費用。正常情況下，實驗室完成後所有資源都會遭到毀損，因此所有資源的費用不會超過 \$5 美元。建議您查看帳單，確認這項措施是否可接受。

在 Cloud Shell 中，確認專案 ID 已設定完畢：

通常專案 ID 會顯示在 Cloud Shell 的命令提示字元中，並以半形括號括住，如圖片所示：



```
google87764_student: (qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8di9)$gcloud config set project qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8di9
```

```
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-ID]
```

然後將 PROJECT\_ID 環境變數設為 Google Cloud 專案 ID：

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
```

啟用所有必要服務：

```
gcloud services enable sqladmin.googleapis.com \
    compute.googleapis.com \
    cloudresourcemanager.googleapis.com \
    servicenetworking.googleapis.com \
    vpcaccess.googleapis.com \
    aiplatform.googleapis.com \
    cloudbuild.googleapis.com \
    artifactregistry.googleapis.com \
    run.googleapis.com \
    iam.googleapis.com
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (gleb-test-short-004)$ gcloud services enable
sqladmin.googleapis.com \
    compute.googleapis.com \
    cloudresourcemanager.googleapis.com \
    servicenetworking.googleapis.com \
    vpcaccess.googleapis.com \
    aiplatform.googleapis.com \
    cloudbuild.googleapis.com \
    artifactregistry.googleapis.com \
    run.googleapis.com \
    iam.googleapis.com
Operation "operations/acf.p2-404051529011-664c71ad-cb2b-4ab4-86c1-1f3157d70ba1"
finished successfully.
```

---

步驟 4 · 約 15 分鐘

## 4. 建立 Cloud SQL 執行個體

建立已啟用向量支援功能的 Cloud SQL 執行個體。

### 建立密碼

定義預設資料庫使用者的密碼。您可以自行定義密碼，也可以使用隨機函式產生密碼

```
export CLOUDSQL_PASSWORD=`openssl rand -hex 12`
```

記下系統產生的密碼值

```
echo $CLOUDSQL_PASSWORD
```

## MySQL

您可以在建立執行個體時啟用 `cloudsql_vector` 旗標。目前 MySQL 8.0.36 和 8.0.37 支援向量。

```
export region=us-central1
gcloud sql instances create my-cloudsql-instance --region=$region --database-
version=MYSQL_8_0_36 --database-flags=cloudsql_vector=ON --root-password=$CLOUDSQL_PASSWORD
```

預期的控制台輸出內容 (IP 位址已編輯)：

```
student@cloudshell:~ export region=us-central1
gcloud sql instances create my-cloudsql-instance --region=$region --database-
version=MYSQL_8_0_36 --database-flags=cloudsql_vector=ON --root-
password=$CLOUDSQL_PASSWORD
Creating Cloud SQL instance for MYSQL_8_0_36...done.
Created [https://sqladmin.googleapis.com/sql/v1beta4/projects/test-project-
402417/instances/my-cloudsql-instance].
```

| NAME                 | DATABASE_VERSION | LOCATION      | TIER             |
|----------------------|------------------|---------------|------------------|
| my-cloudsql-instance | MYSQL_8_0_36     | us-central1-a | db-n1-standard-1 |
| -                    | RUNNABLE         | 00.000.00.00  |                  |

## PostgreSQL

pgvector 擴充功能適用於版本  $\geq 11$ 。

```
export region=us-central1
gcloud sql instances create my-cloudsql-instance --region=$region --database-
version=POSTGRES_15 --tier=db-g1-small
```

預期的控制台輸出內容 (IP 位址已編輯)：



```
student@cloudshell:~ export region=us-central1
gcloud sql instances create my-cloudsql-instance --region=$region --database-
version=POSTGRES_15 --tier=db-g1-small
Creating Cloud SQL instance for POSTGRES_15...done.
Created [https://sqladmin.googleapis.com/sql/v1beta4/projects/test-project-
402417/instances/my-cloudsql-instance].
```

| NAME                 | DATABASE_VERSION | LOCATION      | TIER        | PRIMARY_ADDRESS |
|----------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|
| PRIVATE_ADDRESS      | STATUS           |               |             |                 |
| my-cloudsql-instance | POSTGRES_15      | us-central1-a | db-g1-small | 00.000.00.00    |
| -                    | RUNNABLE         |               |             |                 |

建立執行個體後，我們需要為執行個體中的預設使用者定義密碼，並檢查是否能使用該密碼連線。準備連線時，請在提示中輸入密碼。

```
gcloud sql users set-password postgres \
  --instance=my-cloudsql-instance \
  --password=$CLOUDSQL_PASSWORD
gcloud sql connect my-cloudsql-instance --user=postgres
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ gcloud sql users set-password postgres \
  --instance=my-cloudsql-instance \
  --password=$CLOUDSQL_PASSWORD
gcloud sql connect my-cloudsql-instance --user=postgres
Updating Cloud SQL user...done.
Allowlisting your IP for incoming connection for 5 minutes...done.
Connecting to database with SQL user [postgres].Password:
psql (16.3 (Ubuntu 16.3-1.pgdg22.04+1), server 15.7)
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off)
Type "help" for help.

postgres=>
```

結束 psql 工作階段：

```
exit
```

步驟 5 · 約 10 分鐘

## 5. 準備 GCE 虛擬機器

### 建立服務帳戶

由於我們會使用 VM 部署生成式 AI 資料庫檢索服務，並代管範例應用程式，因此第一步是建立 Google 服務帳戶 (GSA)。GCE VM 會使用 GSA，因此我們必須授予 GSA 必要權限，才能與其他服務搭配運作。

在 Cloud Shell 中執行下列指令：

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
gcloud iam service-accounts create compute-aip --project $PROJECT_ID
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member="serviceAccount:compute-aip@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/cloudbuild.builds.editor"
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member="serviceAccount:compute-aip@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/artifactregistry.admin"
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member="serviceAccount:compute-aip@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/storage.admin"
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member="serviceAccount:compute-aip@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/run.admin"
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member="serviceAccount:compute-aip@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/iam.serviceAccountUser"
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member="serviceAccount:compute-aip@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/cloudsql.viewer"
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member="serviceAccount:compute-aip@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/cloudsql.client"
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member="serviceAccount:compute-aip@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/aiplatform.user"
```

### 部署 GCE VM

在與 Cloud SQL 執行個體相同的區域和虛擬私有雲中，建立 GCE VM。

在 Cloud Shell 中執行下列指令：

```
export ZONE=us-central1-a
gcloud compute instances create instance-1 \
  --zone=$ZONE \
  --create-disk=auto-delete=yes,boot=yes,image=projects/debian-cloud/global/images/$(gcloud
compute images list --filter="family=debian-12 AND family!=debian-12-arm64" --
format="value(name)") \
  --scopes=https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform \
  --service-account=compute-aip@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ export ZONE=us-central1-a
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ export ZONE=us-central1-a
gcloud compute instances create instance-1 \
  --zone=$ZONE \
  --create-disk=auto-delete=yes,boot=yes,image=projects/debian-
cloud/global/images/$(gcloud compute images list --filter="family=debian-12 AND
family!=debian-12-arm64" --format="value(name)") \
  --scopes=https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-402417/zones/us-
central1-a/instances/instance-1].
NAME: instance-1
ZONE: us-central1-a
MACHINE_TYPE: n1-standard-1
PREEMPTIBLE:
INTERNAL_IP: 10.128.0.2
EXTERNAL_IP: 34.71.192.233
STATUS: RUNNING
```

## 授權 VM 連線至 Cloud SQL

我們需要將 VM 公開 IP 新增至 Cloud SQL 執行個體的授權網路清單。在 Cloud Shell 中執行下列指令：

請注意，下列指令會將所建執行個體中的所有授權網路，替換為您的 VM 外部 IP

```
VM_EXTERNAL_IP=$(gcloud compute instances describe instance-1 --zone=us-central1-a --
format='get(networkInterfaces[0].accessConfigs[0].natIP)')
gcloud sql instances patch my-cloudsql-instance --authorized-networks=$VM_EXTERNAL_IP
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ export ZONE=us-central1-a
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ VM_EXTERNAL_IP=$(gcloud compute instances
describe instance-1 --zone=us-central1-a --
format='get(networkInterfaces[0].accessConfigs[0].natIP)')
gcloud sql instances patch my-cloudsql-instance --authorized-networks=$VM_EXTERNAL_IP
When adding a new IP address to authorized networks, make sure to also include any IP
addresses that have already been authorized. Otherwise, they will be overwritten and
de-authorized.
```

```
Do you want to continue (Y/n)? Y
```

The following message will be used for the patch API method.

```
{"name": "my-cloudsql-instance", "project": "test-project-402417", "settings":
{"ipConfiguration": {"authorizedNetworks": [{"value": "34.71.252.173"}]}}
```

Patching Cloud SQL instance...done.

Updated [https://sqladmin.googleapis.com/sql/v1beta4/projects/test-project-402417/instances/my-cloudsql-instance].

## 安裝資料庫用戶端

### MySQL

在部署的 VM 上安裝 MySQL 用戶端軟體。

連線至 VM：

**注意：**第一次建立 VM 的 SSH 連線時，可能需要較長時間，因為這個程序包括建立 RSA 金鑰以確保連線安全，以及將金鑰的公開部分傳播至專案

```
gcloud compute ssh instance-1 --zone=us-central1-a
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ gcloud compute ssh instance-1 --zone=us-central1-a
Updating project ssh metadata...working..Updated
[https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-402417].
Updating project ssh metadata...done.
Waiting for SSH key to propagate.
Warning: Permanently added 'compute.5110295539541121102' (ECDSA) to the list of known hosts.
Linux instance-1 5.10.0-26-cloud-amd64 #1 SMP Debian 5.10.197-1 (2023-09-29) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
student@instance-1:~$
```

在 VM 內執行下列指令，安裝軟體：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install --yes default-mysql-client
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@instance-1:~$ sudo apt-get update
sudo apt-get install --yes mysql-client
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libconfig-inifiles-perl libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libgdbm-compat4 libperl5.32
  libterm-readkey-perl mariadb-client-10.5 mariadb-client-core-10.5 perl perl-modules-
  5.32
Suggested packages:
  libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl perl-doc
  libterm-readline-gnu-perl | libterm-readline-perl-perl make libtap-harness-archive-
  perl
The following NEW packages will be installed:
  default-mysql-client libconfig-inifiles-perl libdbd-mariadb-perl libdbi-perl
  libgdbm-compat4 libperl5.32 libterm-readkey-perl mariadb-client-10.5 mariadb-client-
  core-10.5 perl
  Perl-modules-5.32
...redacted...
Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u10) ...
```

## PostgreSQL

在部署的 VM 上安裝 PostgreSQL 用戶端軟體。

連線至 VM：

**注意：**第一次建立 VM 的 SSH 連線時，可能需要較長時間，因為這個程序包括建立 RSA 金鑰以確保連線安全，以及將金鑰的公開部分傳播至專案

```
gcloud compute ssh instance-1 --zone=us-central1-a
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ gcloud compute ssh instance-1 --zone=us-central1-a
Updating project ssh metadata...working..Updated
[https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-402417].
Updating project ssh metadata...done.
Waiting for SSH key to propagate.
Warning: Permanently added 'compute.5110295539541121102' (ECDSA) to the list of known hosts.
Linux instance-1 5.10.0-26-cloud-amd64 #1 SMP Debian 5.10.197-1 (2023-09-29) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
student@instance-1:~$
```

在 VM 內執行下列指令，安裝軟體：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install --yes postgresql-client
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@instance-1:~$ sudo apt-get update
sudo apt-get install --yes postgresql-client
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:4 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [39 B]
Hit:7 https://packages.cloud.google.com/apt google-compute-engine-bookworm-stable
InRelease
Get:8 https://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk-bookworm InRelease [1652 B]
Get:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Get:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
...redacted...
update-alternatives: using /usr/share/postgresql/15/man/man1/psql.1.gz to provide
/usr/share/man/man1/psql.1.gz (psql.1.gz) in auto mode
Setting up postgresql-client (15+248) ...
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u7) ...
```

## 連線至執行個體

### MySQL

使用 MySQL 從 VM 連線至主要執行個體。

繼續使用已開啟的 VM SSH 工作階段。如果連線中斷，請使用與上述相同的指令重新連線。

使用先前記下的 \$CLOUDSQL\_PASSWORD 和執行個體名稱，從 GCE VM 連線至 Cloud SQL：

```
export CLOUDSQL_PASSWORD=<Noted password>
```

```
export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
export REGION=us-central1
export INSTANCE_NAME=my-cloudsql-instance
export INSTANCE_IP=$(gcloud sql instances list --filter=name:$INSTANCE_NAME --
format="value(PRIMARY_ADDRESS)")
mysql --host=$INSTANCE_IP --user=root --password=$CLOUDSQL_PASSWORD
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@instance-1:~$ export CLOUDSQL_PASSWORD=P9...
student@instance-1:~$ export REGION=us-central1
student@instance-1:~$ export INSTANCE_NAME=my-cloud-sql-instance
student@instance-1:~$ export INSTANCE_IP=$(gcloud sql instances list --
filter=name:$INSTANCE_NAME --format="value(PRIMARY_ADDRESS)")
student@instance-1:~$ mysql -host=$INSTANCE_IP -user=root -
password=$CLOUDSQL_PASSWORD -sslmode=require
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2824706
Server version: 8.0.36-google (Google)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]>
```

結束 MySQL 工作階段，但保持 SSH 連線：

```
exit
```

預期的控制台輸出內容：

```
MySQL [(none)]> exit
Bye
student@instance-1:~$
```

## PostgreSQL

使用 psql 從 VM 連線至主要執行個體。

繼續使用已開啟的 VM SSH 工作階段。如果連線中斷，請使用上述相同指令重新連線。

使用先前記錄的 \$CLOUDSQL\_PASSWORD 和執行個體名稱，從 GCE VM 連線至 PostgreSQL：

```
export PGPASSWORD=<Noted password (CLOUDSQL_PASSWORD)>
export CLOUDSQL_PASSWORD=$PGPASSWORD
```

```
export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
export REGION=us-central1
export INSTANCE_NAME=my-cloudsql-instance
export INSTANCE_IP=$(gcloud sql instances list --filter=name:$INSTANCE_NAME --
format="value(PRIMARY_ADDRESS)")
psql "host=$INSTANCE_IP user=postgres sslmode=require"
```

預期的控制台輸出內容：



```
student@instance-1:~$ export CLOUDSQL_PASSWORD=P9...
student@instance-1:~$ export REGION=us-central1
student@instance-1:~$ export INSTANCE_IP=$(gcloud sql instances list --
filter=name:$INSTANCE_NAME --format="value(PRIMARY_ADDRESS)")
student@instance-1:~$ psql "host=$INSTANCE_IP user=postgres sslmode=require"
psql (13.11 (Debian 13.11-0+deb11u1), server 14.7)
WARNING: psql major version 13, server major version 14.
         Some psql features might not work.
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256,
compression: off)
Type "help" for help.

postgres=>
```

退出 psql 工作階段，但保持 SSH 連線：

```
exit
```

預期的控制台輸出內容：

```
postgres=> exit
student@instance-1:~$
```

---

## 6. 初始化資料庫

我們將使用用戶端 VM 做為平台，在資料庫中填入資料並代管應用程式。第一步是建立資料庫並填入資料。

### 建立資料庫

#### MySQL

建立名為「assistantdemo」的資料庫。

在 GCE VM 工作階段中執行下列指令：

**注意：**如果 SSH 工作階段已終止，您需要重設環境變數，例如：

```
export CLOUDSQL_PASSWORD=<The noted Cloud SQL password>
export INSTANCE_IP=<Cloud SQL Instance IP>
```

```
mysql --host=$INSTANCE_IP --user=root --password=$CLOUDSQL_PASSWORD -e "CREATE DATABASE assistantdemo"
```

預期的控制台輸出內容 (無輸出內容)：

```
student@instance-1:~$ mysql --host=$INSTANCE_IP --user=root --password=$CLOUDSQL_PASSWORD -e "CREATE DATABASE assistantdemo"
student@instance-1:~$
```

#### PostgreSQL

建立名為「assistantdemo」的資料庫。

在 GCE VM 工作階段中執行下列指令：

**注意：**如果 SSH 工作階段已終止，您需要重設環境變數，例如：

```
export CLOUDSQL_PASSWORD=<The noted Cloud SQL password>
export INSTANCE_IP=<Cloud SQL Instance IP>
```

```
psql "host=$INSTANCE_IP user=postgres" -c "CREATE DATABASE assistantdemo"
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@instance-1:~$ psql "host=$INSTANCE_IP user=postgres" -c "CREATE DATABASE
assistantdemo"
CREATE DATABASE
student@instance-1:~$
```

啟用 pgvector 擴充功能。

```
psql "host=$INSTANCE_IP user=postgres dbname=assistantdemo" -c "CREATE EXTENSION vector"
```

預期的控制台輸出內容 (無輸出內容)：

```
student@instance-1:~$ psql "host=$INSTANCE_IP user=postgres dbname=assistantdemo" -c
"CREATE EXTENSION vector"
CREATE EXTENSION
student@instance-1:~$
```

## 準備 Python 環境

接下來，我們將使用 GitHub 存放區中準備好的 Python 指令碼，但在此之前，我們需要安裝必要的軟體。

在 GCE VM 中執行：

```
sudo apt install -y python3.11-venv git
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@instance-1:~$ sudo apt install -y python3.11-venv git
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  git-man liberror-perl patch python3-distutils python3-lib2to3 python3-pip-whl
python3-setuptools-whl
Suggested packages:
  git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-email git-gui gitk gitweb git-cvs
git-mediawiki git-svn ed diffutils-doc
The following NEW packages will be installed:
  git git-man liberror-perl patch python3-distutils python3-lib2to3 python3-pip-whl
python3-setuptools-whl python3.11-venv
0 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 12.4 MB of archives.
After this operation, 52.2 MB of additional disk space will be used.
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
...redacted...
Installing collected packages: pip
  Attempting uninstall: pip
    Found existing installation: pip 23.0.1
    Uninstalling pip-23.0.1:
      Successfully uninstalled pip-23.0.1
  Successfully installed pip-24.0
(.venv) student@instance-1:~$
```

確認 Python 版本。

在 GCE VM 中執行：

```
python -V
```

預期的控制台輸出內容：

```
(.venv) student@instance-1:~$ python -V
Python 3.11.2
(.venv) student@instance-1:~$
```

## 準備設定檔

複製 GitHub 存放區，其中包含擷取服務和範例應用程式的程式碼。

在 GCE VM 中執行：

```
git clone https://github.com/GoogleCloudPlatform/genai-databases-retrieval-app.git
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@instance-1:~$ git clone https://github.com/GoogleCloudPlatform/genai-  
databases-retrieval-app.git  
Cloning into 'genai-databases-retrieval-app'...  
remote: Enumerating objects: 525, done.  
remote: Counting objects: 100% (336/336), done.  
remote: Compressing objects: 100% (201/201), done.  
remote: Total 525 (delta 224), reused 179 (delta 135), pack-reused 189  
Receiving objects: 100% (525/525), 46.58 MiB | 16.16 MiB/s, done.  
Resolving deltas: 100% (289/289), done.
```

## MySQL

在 GCE VM 中執行：

注意：如果 SSH 工作階段已終止，您需要設定環境變數，例如：

```
export CLOUDSQL_PASSWORD=<Noted password>  
  
REGION=us-central1  
  
INSTANCE_NAME=my-cloud-sql-instance  
  
INSTANCE_IP=$(gcloud sql instances list --filter=name:$INSTANCE_NAME --  
format="value(PRIMARY_ADDRESS)")  
  
export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
```

```
cd ~/genai-databases-retrieval-app/retrieval_service  
cp example-config-cloudsql.yml config.yml  
cp example-config-cloudsql.yml config.yml  
sed -i s/engine/mysql/g config.yml  
sed -i s/my-project/$PROJECT_ID/g config.yml  
sed -i s/my-region/$REGION/g config.yml  
sed -i s/my-instance/$INSTANCE_NAME/g config.yml  
sed -i s/my-password//g config.yml  
sed -i s/my_database/assistantdemo/g config.yml  
sed -i s/my-user/root/g config.yml  
cat config.yml
```

預期的控制台輸出內容：

```

student@instance-1:~$ cd genai-databases-retrieval-app/retrieval_service
cp example-config-cloudsql.yml config.yml
sed -i s/127.0.0.1/$INSTANCE_IP/g config.yml
sed -i s/my-password/$CLOUDSQL_PASSWORD/g config.yml
sed -i s/my_database/assistantdemo/g config.yml
sed -i s/my-user/postgres/g config.yml
cat config.yml
host: 0.0.0.0
# port: 8080
datastore:
  # Example for MySQL
  kind: "cloudsql-mysql"
  host: 10.65.0.2
  # port: 5432
  database: "assistantdemo"
  user: "root"
  password: "P9..."

```

## Postgres

在 GCE VM 中執行：

**注意：**如果 SSH 工作階段已終止，您需要設定環境變數，例如：

```

export PGPASSWORD=<Noted password>

REGION=us-central1

INSTANCE_NAME=my-cloud-sql-instance

INSTANCE_IP=$(gcloud sql instances list --filter=name:$INSTANCE_NAME --
format="value(PRIMARY_ADDRESS)")

export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)

```

```

cd ~/genai-databases-retrieval-app/retrieval_service
cp example-config-cloudsql.yml config.yml
sed -i s/engine/postgres/g config.yml
sed -i s/my-project/$PROJECT_ID/g config.yml
sed -i s/my-region/$REGION/g config.yml
sed -i s/my-instance/$INSTANCE_NAME/g config.yml
sed -i s/my-password/$PGPASSWORD/g config.yml
sed -i s/my_database/assistantdemo/g config.yml
sed -i s/my-user/postgres/g config.yml
cat config.yml

```

預期的控制台輸出內容：

```
student@instance-1:~$ cd genai-databases-retrieval-app/retrieval_service
cp example-config-cloudsql.yml config.yml
sed -i s/engine/postgres/g config.yml
sed -i s/my-project/$PROJECT_ID/g config.yml
sed -i s/my-region/$REGION/g config.yml
sed -i s/my-instance/$INSTANCE_NAME/g config.yml
sed -i s/my-password/$CLOUDSQL_PASSWORD/g config.yml
sed -i s/my_database/assistantdemo/g config.yml
sed -i s/my-user/postgres/g config.yml
cat config.yml
host: 0.0.0.0
# port: 8080
datastore:
  # Example for Postgres
  kind: "cloudsql-postgres"
  host: 10.65.0.2
  # port: 5432
  database: "assistantdemo"
  user: "postgres"
  password: "P9..."
```

## 填充資料庫

使用範例資料集填充資料庫。第一個指令會將所有必要套件新增至 Python 虛擬環境，第二個指令則會用資料填充資料庫。

在 GCE VM 中執行：

```
cd ~/genai-databases-retrieval-app/retrieval_service
pip install -r requirements.txt
python run_database_init.py
```

預期的控制台輸出內容 (已刪除)：

```
student@instance-1:~/genai-databases-retrieval-app/retrieval_service$ pip install -r
requirements.txt
python run_database_init.py
Collecting asyncpg==0.28.0 (from -r requirements.txt (line 1))
  Obtaining dependency information for asyncpg==0.28.0 from
https://files.pythonhosted.org/packages/77/a4/88069f7935b14c58534442a57be3299179eb46a
ace2d3c8716be199ff6a6/asyncpg-0.28.0-cp311-cp311-
manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata
  Downloading asyncpg-0.28.0-cp311-cp311-
manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (4.3 kB)
Collecting fastapi==0.101.1 (from -r requirements.txt (line 2))
...
database init done.
student@instance-1:~/genai-databases-retrieval-app/retrieval_service$
```

---



步驟 7 · 約 20 分鐘

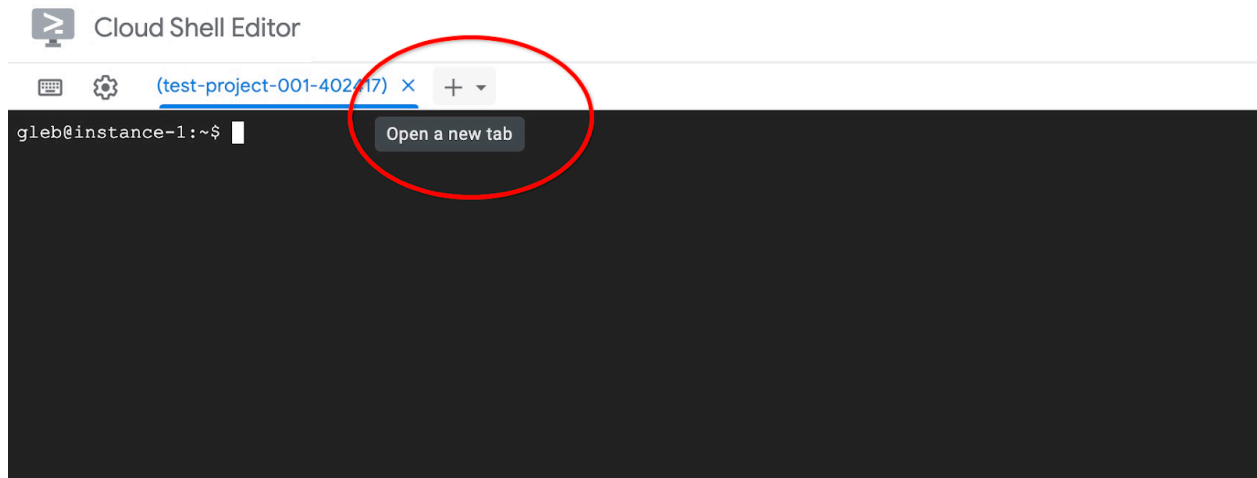
## 7. 將檢索服務部署至 Cloud Run

現在我們可以將檢索服務部署至 Cloud Run。這項服務負責處理資料庫，並根據 AI 應用程式的要求，從資料庫中擷取必要資訊。

### 建立服務帳戶

為檢索服務建立服務帳戶，並授予必要權限。

使用頂端的「+」符號開啟另一個 Cloud Shell 分頁。



在新的 Cloud Shell 分頁中執行下列指令：

```
export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
gcloud iam service-accounts create retrieval-identity
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member="serviceAccount:retrieval-identity@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/aiplatform.user"
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member="serviceAccount:retrieval-identity@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/cloudsql.client"
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (gleb-test-short-003)$ gcloud iam service-accounts create
retrieval-identity
Created service account [retrieval-identity].
```

在分頁中執行「exit」指令，關閉分頁：

```
exit
```

### 部署檢索服務

在第一個分頁中，透過 SSH 連線至 VM，並繼續部署服務。

在 VM SSH 工作階段中執行下列指令：

```
cd ~/genai-databases-retrieval-app
gcloud alpha run deploy retrieval-service \
  --source=./retrieval_service/\
  --no-allow-unauthenticated \
  --service-account retrieval-identity \
  --region us-central1 \
  --network=default \
  --quiet
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@instance-1:~/genai-databases-retrieval-app$ gcloud alpha run deploy
retrieval-service \
  --source=./retrieval_service/\
  --no-allow-unauthenticated \
  --service-account retrieval-identity \
  --region us-central1 \
  --network=default
This command is equivalent to running `gcloud builds submit --tag [IMAGE]
./retrieval_service/` and `gcloud run deploy retrieval-service --image [IMAGE]`

Building using Dockerfile and deploying container to Cloud Run service [retrieval-
service] in project [gleb-test-short-003] region [us-central1]
X Building and deploying... Done.
  ✓ Uploading sources...
  ✓ Building Container... Logs are available at
[https://console.cloud.google.com/cloud-build/builds/6ebe74bf-3039-4221-b2e9-
7ca8fa8dad8e?project=1012713954588].
  ✓ Creating Revision...
  ✓ Routing traffic...
    Setting IAM Policy...
Completed with warnings:
  Setting IAM policy failed, try "gcloud beta run services remove-iam-policy-binding
--region=us-central1 --member=allUsers --role=roles/run.invoker retrieval-service"
Service [retrieval-service] revision [retrieval-service-00002-4pl] has been deployed
and is serving 100 percent of traffic.
Service URL: https://retrieval-service-onme64eorq-uc.a.run.app
student@instance-1:~/genai-databases-retrieval-app$
```

## 驗證服務

現在可以檢查服務是否正常運作，以及 VM 是否能存取端點。我們使用 gcloud 公用程式取得檢索服務端點。或者，您可以在 Cloud Console 中查看，並在 curl 指令中，將 `"$(gcloud run services list --filter="(retrieval-service))"` 替換為該值。

在 VM SSH 工作階段中執行下列指令：

```
curl -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-identity-token)" $(gcloud run services list --filter="(retrieval-service)" --format="value(URL)")
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@instance-1:~/genai-databases-retrieval-app$ curl -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-identity-token)" $(gcloud run services list --filter="(retrieval-service)" --format="value(URL)")  
{ "message": "Hello World" }student@instance-1:~/genai-databases-retrieval-app$
```

看到「Hello World」訊息時，表示服務已啟用並能處理要求。

---

步驟 8 · 約 10 分鐘

## 8. 部署範例應用程式

現在檢索服務已啟動並執行，我們可以部署將使用該服務的範例應用程式。應用程式可以部署在 VM 或任何其他服務上，例如 Cloud Run、Kubernetes，甚至是本機筆電。我們將說明如何在 VM 上部署。

### 準備環境

我們將繼續使用相同的 SSH 工作階段處理 VM。如要執行應用程式，我們需要新增一些 Python 模組。這項指令會從相同 Python 虛擬環境中的應用程式目錄執行。

在 VM SSH 工作階段中執行下列指令：

```
cd ~/genai-databases-retrieval-app/llm_demo
pip install -r requirements.txt
```

預期輸出內容 (已遮蓋)：

```
student@instance-1:~$ cd ~/genai-databases-retrieval-app/llm_demo
pip install -r requirements.txt
Collecting fastapi==0.104.0 (from -r requirements.txt (line 1))
  Obtaining dependency information for fastapi==0.104.0 from
  https://files.pythonhosted.org/packages/db/30/b8d323119c37e15b7fa639e65e0eb7d81eb675b
  a166ac83e695aad3bd321/fastapi-0.104.0-py3-none-any.whl.metadata
  Downloading fastapi-0.104.0-py3-none-any.whl.metadata (24 kB)
...
```

### 準備用戶端 ID

如要使用應用程式的預訂功能，我們需要使用 Cloud Console 準備 OAuth 2.0 用戶端 ID。我們登入應用程式時就會發生這種情況，因為預訂功能會使用用戶端憑證，在資料庫中記錄預訂資料。

在 Cloud 控制台中，前往「API 和服務」，然後按一下「OAuth 同意畫面」，並選擇「內部」使用者。

API APIs and services

Enabled APIs and services

Library

Credentials

OAuth consent screen

Page usage agreements

OAuth consent screen

Choose how you want to configure and register your app, including your target users. You can only associate one app with your project.

User Type

☒ Internal

Only available to users within your organisation. You will not need to submit your app for verification. [Learn more about user type](#)

☐ External

Available to any test user with a Google Account. Your app will start in testing mode and will only be available to users you add to the list of test users. Once your app is ready to push to production, you may need to verify your app. [Learn more about user type](#)

CREATE

[Let us know what you think](#) about our OAuth experience

然後按下「建立」，並按照下一個畫面中的指示操作。

Google Cloud

gleb-codelive-01

Search (/) for resources, docs, products and r

API APIs and services

Enabled APIs and services

Library

Credentials

OAuth consent screen

Page usage agreements

Edit app registration

1 OAuth consent screen — 2 Scopes — 3 Summary

App information

This shows in the consent screen, and helps end users know who you are and contact you

App name \*

Cymbal Air

The name of the app asking for consent

User support email \*

gleb@cloud

For users to contact you with questions about their consent. [Learn more](#)

App logo

This is your logo. It helps people to recognise your app and is displayed on the OAuth consent screen.

After you upload a logo, you will need to submit your app for verification unless the app is configured for internal use only or has a publishing status of 'Testing'. [Learn more](#)

Logo file to upload

BROWSE

Upload an image, not larger than 1 MB on the consent screen that will help users recognise your app. Allowed image formats are JPG, PNG and BMP. Logos should be square and 120px by 120px for the best results.

App domain

To protect you and your users, Google only allows apps using OAuth to use Authorised Domains. The following information will be shown to your users on the consent screen.

Application home page \*

http://localhost

Provide users a link to your home page

您必須填寫「應用程式名稱」和「使用者支援電子郵件地址」等必填欄位。您也可以新增要在同意畫面中顯示的網域，最後是「開發人員聯絡資訊」

Provide users a link to your public Terms of Service

Authorised domains ?

When a domain is used on the consent screen or in an OAuth client's configuration, it must be pre-registered here. If your app needs to go through verification, please go to the [Google Search Console](#) to check if your domains are authorised. [Learn more](#) about the authorised domain limit.

+ ADD DOMAIN

Developer contact information

Email addresses \*

student@cloudskillsboost.com ✕

These email addresses are for Google to notify you about any changes to your project.

SAVE AND CONTINUE CANCEL

然後按下頁面底部的「儲存並繼續」按鈕，系統就會將你帶往下一頁。

Google Cloud

gleb-codelive-01

Search (/) for resources, docs, products and more

APIs and services

Enabled APIs and services

Library

Credentials

OAuth consent screen

Page usage agreements

Edit app registration

✓ OAuth consent screen

2 Scopes

3 Summary

Scopes express the permissions that you request users to authorise for your app and allow your project to access specific types of private user data from their Google Account. [Learn more](#)

ADD OR REMOVE SCOPES

Your non-sensitive scopes

| API                | Scope | User-facing description |
|--------------------|-------|-------------------------|
| No rows to display |       |                         |

Your sensitive scopes

Sensitive scopes are scopes that request access to private user data.

| API                | Scope | User-facing description |
|--------------------|-------|-------------------------|
| No rows to display |       |                         |

Your restricted scopes

Restricted scopes are scopes that request access to highly sensitive user data.

| API                | Scope | User-facing description |
|--------------------|-------|-------------------------|
| No rows to display |       |                         |

SAVE AND CONTINUE

CANCEL

除非您想指定範圍，否則不需要變更任何內容。最後，再次按下「儲存並繼續」按鈕，確認變更。這樣就會設定應用程式同意畫面。

下一步是建立用戶端 ID。按一下左側面板的「憑證」，即可前往 OAuth 2.0 的憑證頁面。

Google Cloud gleb-codelive-01 Search (/) for resources, docs, products and more

**API** APIs and services + **CREATE CREDENTIALS** DELETE RESTORE DELETED CREDENTIALS

Enabled APIs and services

Library

**Credentials**

OAuth consent screen

Page usage agreements

Create credentials to access Google APIs

**API keys**

☐ Name

No API keys to display

**OAuth 2.0 Client IDs**

☐ Name Creation date ↓

No OAuth clients to display

**Service Accounts**

☐ Email

API key  
Identifies your project using a simple API key to check quota and access

OAuth client ID  
Requests user consent so that your app can access the user's data.

Service account  
Enables server-to-server, app-level authentication using robot accounts

Help me choose  
Asks a few questions to help you decide which type of credential to use

按一下頂端的「建立憑證」，然後選擇「OAuth 用戶端 ID」。然後開啟另一個畫面。

Google Cloud gleb-codelive-01 Search (/) for resources, docs, products and more

**API** APIs and services ← **Create OAuth client ID**

Enabled APIs and services

Library

**Credentials**

OAuth consent screen

Page usage agreements

A client ID is used to identify a single app to Google's OAuth servers. If your app runs on multiple platforms, each will need its own client ID. See [Setting up OAuth 2.0](#) for more information. [Learn more](#) about OAuth client types.

**Application type \***  
Web application

**Name \***  
Web client 1

The name of your OAuth 2.0 client. This name is only used to identify the client in the console and will not be shown to end users.

**The domains of the URIs you add below will be automatically added to your OAuth consent screen as authorised domains.**

**Authorised JavaScript origins**

For use with requests from a browser

**URIs 1 \***  
http://localhost

**URIs 2 \***  
http://localhost:8081

**+ ADD URI**

**Authorised redirect URIs**

For use with requests from a web server

**URIs 1 \***  
http://localhost:8081/login/google

**+ ADD URI**

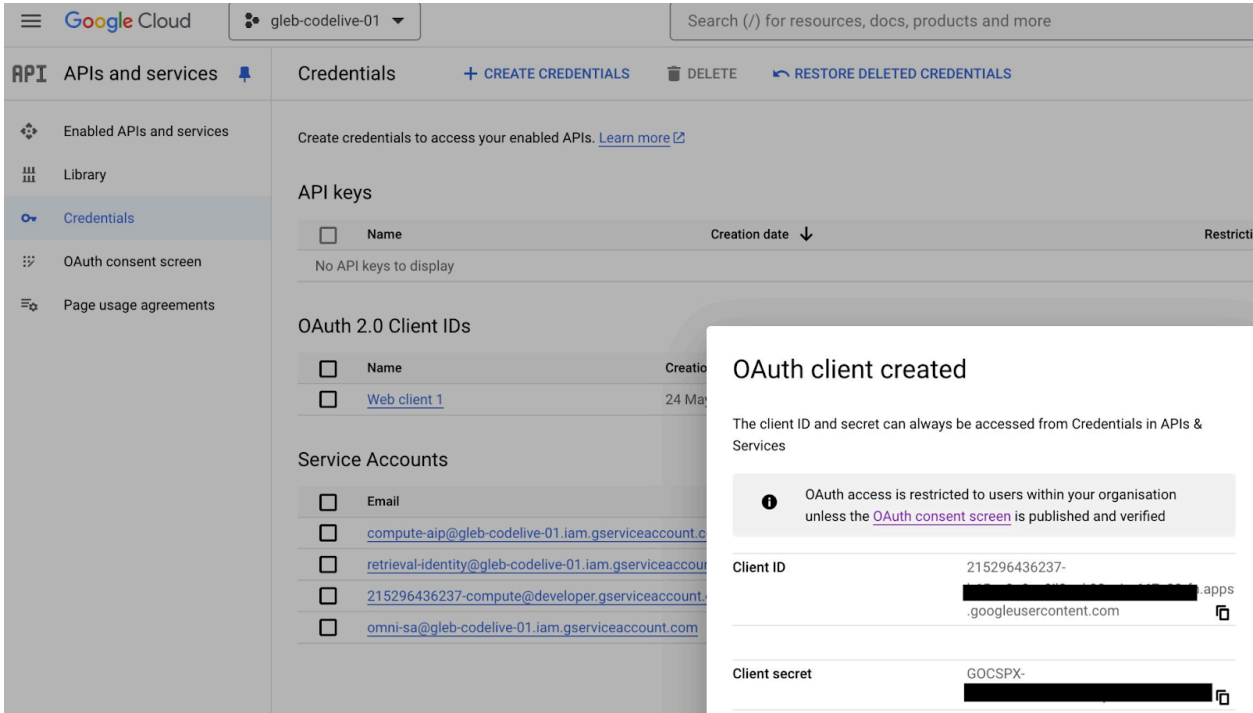
Note: It may take five minutes to a few hours for settings to take effect

**CREATE** **CANCEL**



從應用程式類型的下拉式清單中選取「Web application」，然後將應用程式 URI (和連接埠 - 視需要) 設為「Authorized JavaScript origins」。此外，您還需要在「已授權的重新導向 URI」中新增應用程式主機，並在結尾加上「/login/google」，才能使用授權彈出式視窗畫面。如上圖所示，我已使用 `http://localhost` 做為基本應用程式 URI。

按下「建立」按鈕後，系統會顯示彈出式視窗，內含用戶端憑證。



稍後我們需要用戶端 ID (和用戶端密鑰，視情況而定)，才能搭配應用程式使用

## 執行 Google 助理應用程式

啟動應用程式前，需先設定一些環境變數。應用程式的基本功能 (例如查詢航班和機場設施) 只需要 `BASE_URL`，這個變數會將應用程式指向檢索服務。我們可以使用 `gcloud` 指令取得這項資訊。

在 VM SSH 工作階段中執行下列指令：

```
export BASE_URL=$(gcloud run services list --filter="(retrieval-service)" --format="value(URL)")
```

預期輸出內容 (已遮蓋)：

```
student@instance-1:~/genai-databases-retrieval-app/llm_demo$ export BASE_URL=$(gcloud run services list --filter="(retrieval-service)" --format="value(URL)")
```

如要使用應用程式的進階功能 (例如預訂及變更航班)，我們必須使用 Google 帳戶登入應用程式，因此需要使用「準備用戶端 ID」一章中的 OAuth 用戶端 ID，提供 `CLIENT_ID` 環境變數：

```
export CLIENT_ID=215....apps.googleusercontent.com
```

預期輸出內容 (已遮蓋)：

```
student@instance-1:~/genai-databases-retrieval-app/llm_demo$ export
CLIENT_ID=215....apps.googleusercontent.com
```

現在可以執行應用程式：

```
python run_app.py
```

預期輸出內容：

```
student@instance-1:~/genai-databases-retrieval-app/llm_demo$ python main.py
INFO:      Started server process [28565]
INFO:      Waiting for application startup.
INFO:      Application startup complete.
INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8081 (Press CTRL+C to quit)
```

## 連結至應用程式

您可以透過多種方式連線至 VM 上執行的應用程式。舉例來說，您能在虛擬私有雲使用防火牆規則，開啟 VM 的 8081 通訊埠，或是建立具有公開 IP 的負載平衡器。這裡我們將使用 SSH 通道連線至 VM，將本機通訊埠 8080 連至 VM 通訊埠 8081。

### 從本機連線

如要從本機連線，我們需要執行 SSH 通道。您可以使用 `gcloud compute ssh` 執行這項操作：

```
gcloud compute ssh instance-1 --zone=us-central1-a -- -L 8081:localhost:8081
```

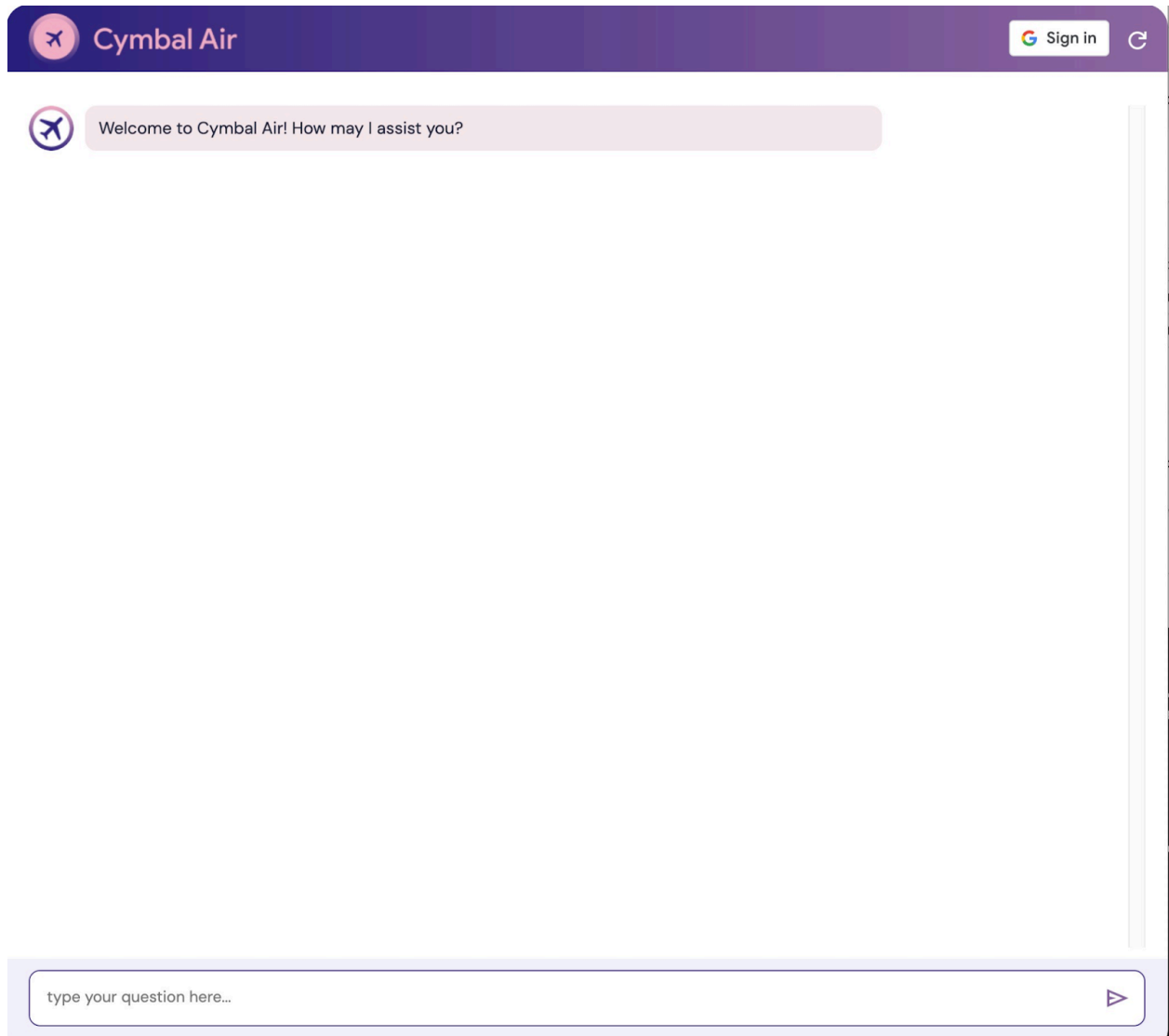
預期輸出內容：

```
student-macbookpro:~ student$ gcloud compute ssh instance-1 --zone=us-central1-a -- -
L 8080:localhost:8081
Warning: Permanently added 'compute.7064281075337367021' (ED25519) to the list of
known hosts.
Linux instance-1.us-central1-c.c.gleb-test-001.internal 6.1.0-21-cloud-amd64 #1 SMP
PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

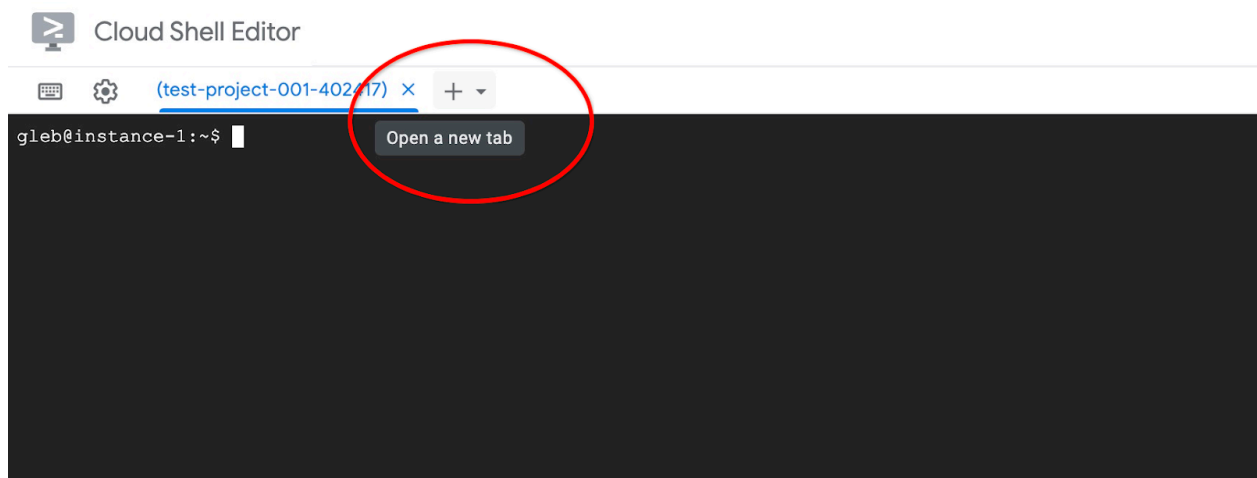
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
student@instance-1:~$
```

現在可以開啟瀏覽器，並使用 <http://localhost:8081> 連線至應用程式。我們應該會看到應用程式畫面。



## 從 Cloud Shell 連線

或者，我們也可以使用 Cloud Shell 連線。使用頂端的「+」符號開啟另一個 Cloud Shell 分頁。



在新開啟的 Cloud Shell 分頁中，執行 gcloud 指令，啟動連往 VM 的通道：

```
gcloud compute ssh instance-1 --zone=us-central1-a -- -L 8080:localhost:8081
```

系統會顯示「Cannot assign requested address」錯誤訊息，請忽略。

預期的輸出內容如下：

```
student@cloudshell:~ gcloud compute ssh instance-1 --zone=us-central1-a -- -L
8080:localhost:8081
bind [::1]:8081: Cannot assign requested address
linux instance-1.us-central1-a.c.gleb-codelive-01.internal 6.1.0-21-cloud-amd64 #1 SMP
PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64

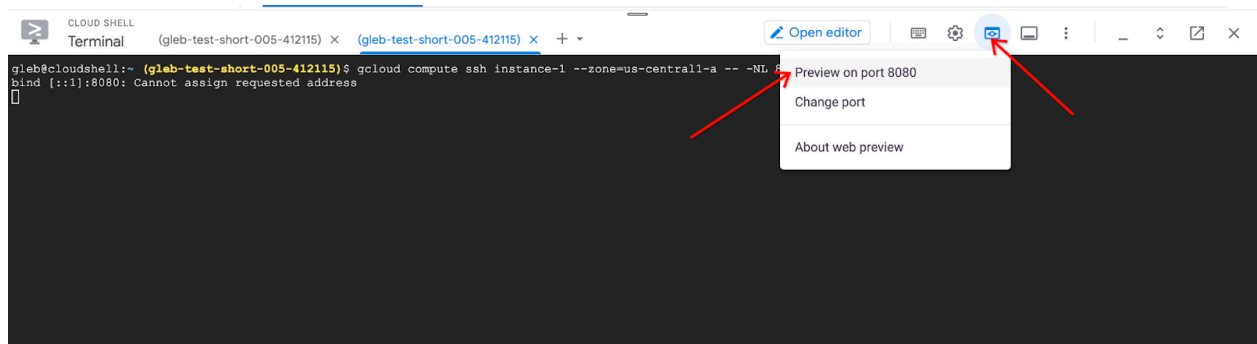
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.

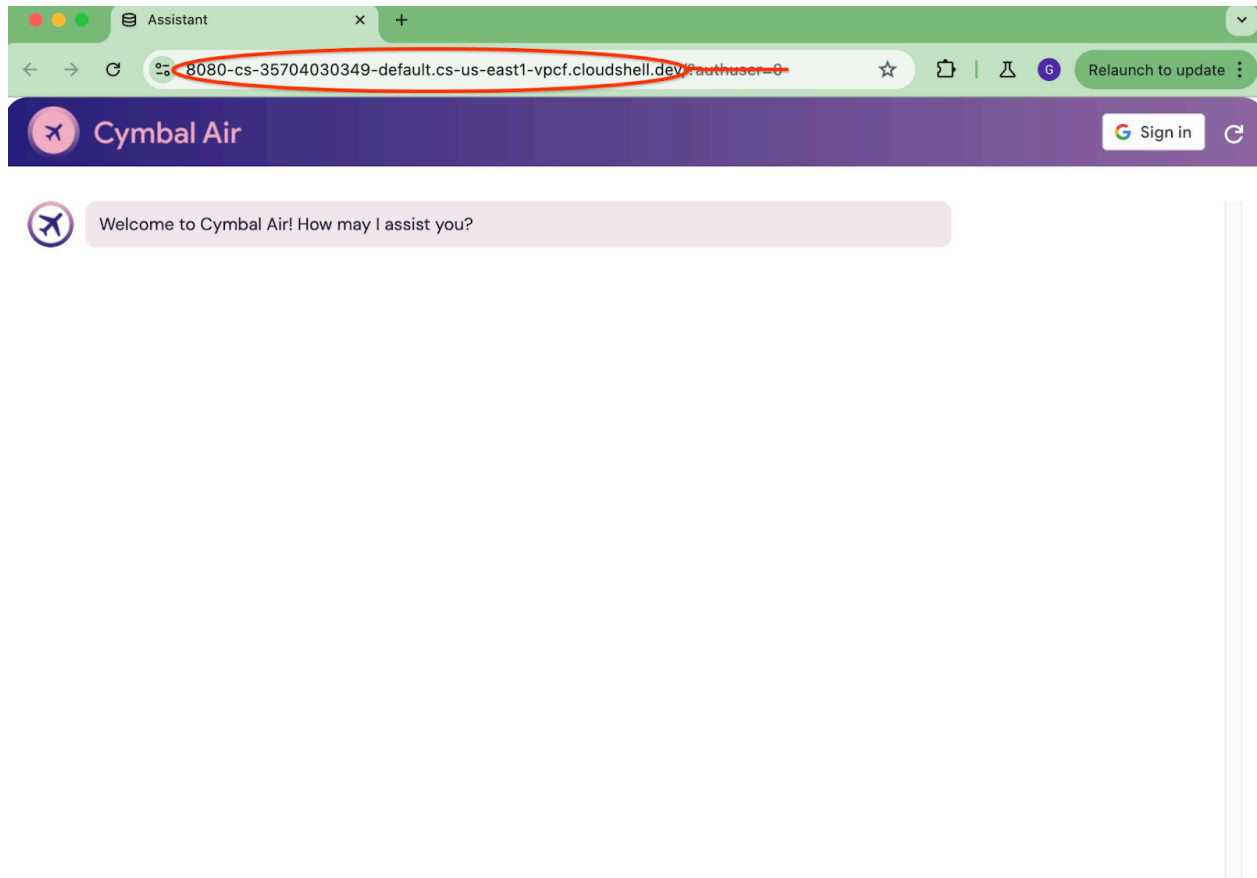
Last login: Sat May 25 19:15:46 2024 from 35.243.235.73
student@instance-1:~$
```

這會在 Cloud Shell 中開啟通訊埠 8080，可用於「網頁預覽」。

按一下 Cloud Shell 右上方的「網頁預覽」按鈕，然後從下拉式選單中選擇「透過以下通訊埠預覽：8080」。



網路瀏覽器會開啟新分頁，顯示應用程式介面。您應該會看到「Cymbal Air Customer Service Assistant」頁面。在頁面的網址列中，我們會看到預覽頁面的 URI。請移除網址結尾的「/?authuser=0&redirectedPreviously=true」部分



並使用 URI 的第一部分 (例如「`https://8080-cs-35704030349-default.cs-us-east1-vpcf.cloudshell.dev/`」)，保留在瀏覽器視窗中，並做為「準備用戶端 ID」一章中建立憑證的「已授權的 JavaScript 來源」和「已授權的重新導向 URI」，取代或新增至原先提供的 `http://localhost:8080` 值。上方的值會顯示「`https://8080-cs-35704030349-default.cs-us-east1-vpcf.cloudshell.dev`」，下方的值則會顯示「`https://8080-cs-35704030349-default.cs-us-east1-vpcf.cloudshell.dev/login/google`」

Google Cloud

gleb-codelive-01

Search (/) for resources, docs, products and more

API APIs and services

Enabled APIs and services

Library

Credentials

OAuth consent screen

Page usage agreements

Client ID for Web application

DELETE

The name of your OAuth 2.0 client. This name is only used to identify the client in the console and will not be shown to end users.

The domains of the URIs you add below will be automatically added to your [OAuth consent screen](#) as [authorised domains](#).

Authorised JavaScript origins

For use with requests from a browser

URIs 1 \*  
https://8080-cs-35704030349-default.cs-us-east1-vpcf.cloudshell.dev

+ ADD URI

Authorised redirect URIs

For use with requests from a web server

URIs 1 \*  
https://8080-cs-35704030349-default.cs-us-east1-vpcf.cloudshell.dev/login/

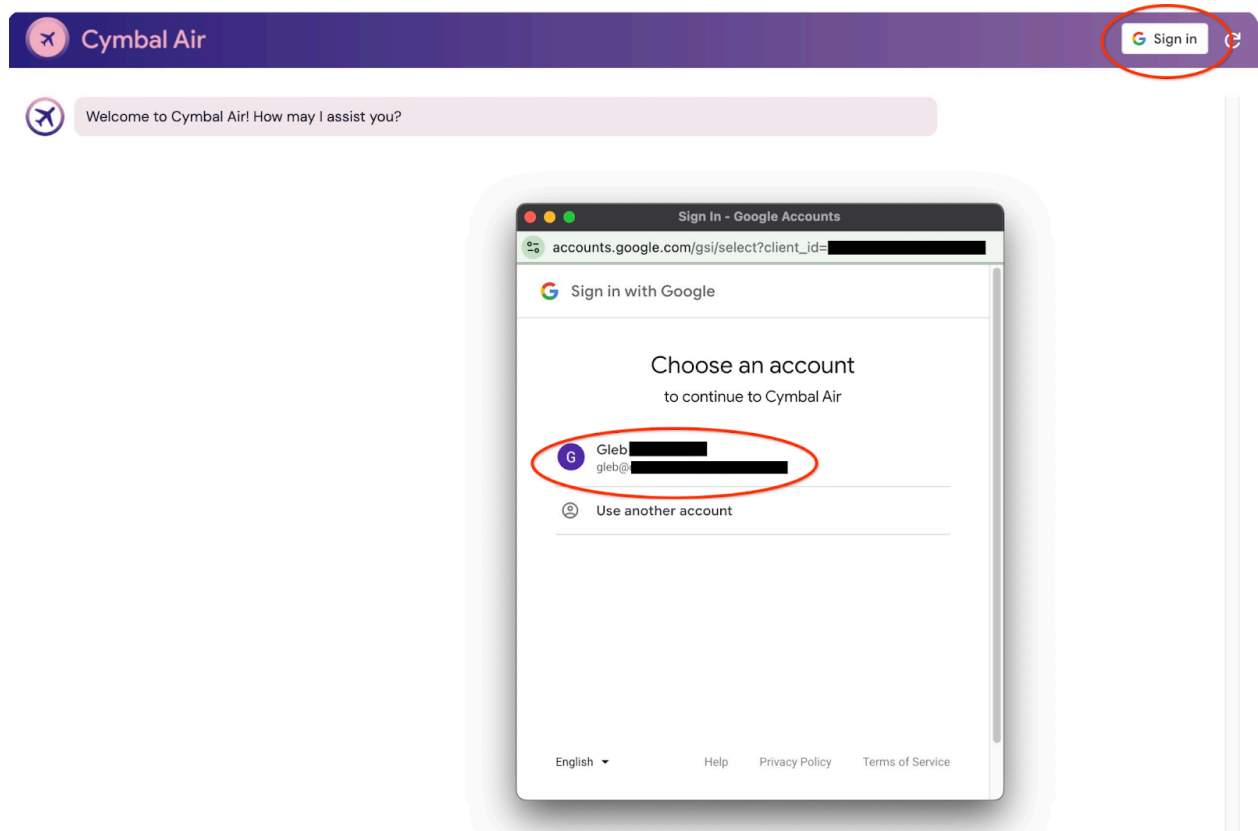
+ ADD URI

Note: It may take five minutes to a few hours for settings to take effect

SAVE CANCEL

## 登入應用程式

一切設定完成並開啟應用程式後，我們可以使用應用程式畫面右上方的「登入」按鈕提供憑證。這是選用步驟，只有在想試用應用程式的預訂功能時才需要。



系統會開啟彈出式視窗，讓我們選擇憑證。

登入後，應用程式即可使用，您可以在視窗底部的欄位中開始發布要求。

這個示範影片展示了 Cymbal Air 客服助理。Cymbal Air 是虛構的客運航空公司，這款 AI 聊天機器人助理可協助旅客管理航班，並查詢舊金山國際機場 (SFO) Cymbal Air 樞紐的相關資訊。

不登入 (不使用 CLIENT\_ID) 時，可協助回答使用者的問題，例如：

下一個飛往丹佛的航班是什麼時候？

C28 登機門附近有哪些精品店？

在 A6 登機門附近哪裡可以買到咖啡？

哪裡可以購買禮物？

請預訂上午 10:35 出發前往丹佛的航班

登入應用程式後，你還可以嘗試其他功能，例如預訂航班，或查看分配到的座位是靠窗還是靠走道。

 Cymbal Air

2024-05-24 05:50:002024-05-24 09:23:00

Flight

CY 123

Passenger

Gleb Otochkin

Looks good to me. Book it!

I changed my mind.

Any other flights?



There are three flights to Denver tomorrow, May 24th. The first flight is on United Airlines, flight number 1474, departing at 8:00 AM from gate C40 and arriving at 11:31 AM at gate C18. The second flight is on United Airlines, flight number 1700, departing at 12:52 PM from gate D41 and arriving at 4:19 PM at gate C5. The third flight is on Frontier Airlines, flight number 668, departing at 6:39 PM from gate D28 and arriving at 10:09 PM at gate A29.

Can I book the United Airlines, flight number 1474 for tomorrow?



Please confirm the details below to complete your booking

SFO✈DEN

Departure

2024-05-24 08:00:00

Arrival

2024-05-24 11:31:00

Flight

UA 1474

Passenger

Gleb Otochkin

Looks good to me.



Your flight has been successfully booked.

type your question here...

該應用程式會使用最新 Google 基礎模型生成回覆，並從運作中的 Cloud SQL 資料庫檢索航班和設施資訊，再於回覆中提供。如要進一步瞭解這個示範應用程式，請前往專案的 [Github 頁面](#)。



步驟 9 · 約 10 分鐘

## 9. 清除環境

所有工作完成後，我們就可以清理環境。

### 刪除 Cloud Run 服務

在 Cloud Shell 中執行下列指令：

```
gcloud run services delete retrieval-service --region us-central1
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (gleb-test-short-004)$ gcloud run services delete retrieval-
service --region us-central1
Service [retrieval-service] will be deleted.

Do you want to continue (Y/n)?  Y

Deleting [retrieval-service]...done.
Deleted service [retrieval-service].
```

刪除 Cloud Run 服務的服務帳戶

在 Cloud Shell 中執行下列指令：

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
gcloud iam service-accounts delete retrieval-identity@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com --
quiet
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (gleb-test-short-004)$ PROJECT_ID=$(gcloud config get-value
project)
Your active configuration is: [cloudshell-222]
student@cloudshell:~ (gleb-test-short-004)$ gcloud iam service-accounts delete
retrieval-identity@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com --quiet
deleted service account [retrieval-identity@gleb-test-short-
004.iam.gserviceaccount.com]
student@cloudshell:~ (gleb-test-short-004)$
```

### 刪除 Cloud SQL 執行個體

完成實驗室後，請終止 Cloud SQL 執行個體

如果連線中斷，且所有先前的設定都遺失，請在 Cloud Shell 中定義專案和環境變數：

```
export INSTANCE_NAME=my-cloudsql-instance
export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
```

刪除執行個體：

```
gcloud sql instances delete $INSTANCE_NAME --project=$PROJECT_ID
```

**注意：**這個指令需要 3 到 5 分鐘才能執行完畢

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~$ gcloud sql instances delete $INSTANCE_NAME --
project=$PROJECT_ID
All of the instance data will be lost when the instance is deleted.

Do you want to continue (Y/n)? y

Deleting Cloud SQL instance...done.
Deleted [https://sandbox.googleapis.com/v1beta4/projects/test-project-001-
402417/instances/my-cloudsql-instance].
```

現在可以刪除 VM 了

## 刪除 GCE VM

在 Cloud Shell 中執行下列指令：

```
export GCEVM=instance-1
export ZONE=us-central1-a
gcloud compute instances delete $GCEVM \
  --zone=$ZONE \
  --quiet
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-001-402417)$ export GCEVM=instance-1
export ZONE=us-central1-a
gcloud compute instances delete $GCEVM \
  --zone=$ZONE \
  --quiet
Deleted
```

刪除 GCE VM 和擷取服務的服務帳戶

在 Cloud Shell 中執行下列指令：

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
gcloud iam service-accounts delete compute-aip@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com --quiet
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (gleb-test-short-004)$ PROJECT_ID=$(gcloud config get-value
project)
gcloud iam service-accounts delete compute-aip@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com --
quiet
Your active configuration is: [cloudshell-222]
deleted service account [compute-aip@gleb-test-short-004.iam.gserviceaccount.com]
student@cloudshell:~ (gleb-test-short-004)$
```

---

步驟 10 · 約 1 分鐘

## 10. 恭喜

恭喜您完成本程式碼研究室。

### 涵蓋內容

- 如何建立 Cloud SQL 執行個體
  - 如何連線至 Cloud SQL 執行個體
  - 如何設定及部署生成式 AI 資料庫檢索服務
  - 如何使用已部署的服務部署範例應用程式
-

步驟 11 · 約 1 分鐘

## 11. 問卷調查

---